

Câu 1: Dãy số nào dưới đây là một cấp số cộng?

- A. 1, 3, 5, 10. B. 1, 0, 2, 4. C. 1, 2, 3, -4. D. 1, 3, 5, 7.

Câu 2: Cho hàm số $f(x)$ có đạo hàm liên tục trên $\mathbb{R}$ và $f(1) = 3$, $f(2) = 1$. Giá trị của $\int_1^2 f'(x) dx$ bằng

- A. 2. B. -4. C. 4. D. $-\frac{1}{2}$.

Câu 3: Trong không gian $Oxyz$, mặt phẳng qua $M(3; 4; -2)$ và vuông góc với Oz có phương trình là

- A. $y - 4 = 0$. B. $x - 3 = 0$. C. $x + y + z - 5 = 0$. D. $z + 2 = 0$.

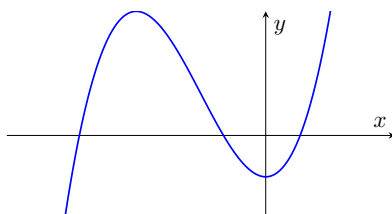
Câu 4: Khẳng định nào dưới đây đúng?

- A. $\int (2x + 3) dx = x^2 + 3x + C$. B. $\int (2x + 3) dx = 2x^2 + 3x + C$.
C. $\int (2x + 3) dx = \frac{1}{2}x^2 + 3x + C$. D. $\int (2x + 3) dx = x^2 + C$.

Câu 5: Trên khoảng $(-\infty; +\infty)$, hàm số $F(x) = \frac{1}{2} \sin 2x$ là một nguyên hàm của hàm số nào dưới đây?

- A. $f_3(x) = -\frac{1}{2} \cos 2x$. B. $f_4(x) = -\frac{1}{4} \cos 2x$. C. $f_1(x) = -\cos 2x$. D. $f_2(x) = \cos 2x$.

Câu 6: Đồ thị của hàm số nào dưới đây có dạng đường cong trong hình bên dưới?



- A. $y = x^4 - 2x^2 - 4$. B. $y = x^3 + 3x^2 - 1$. C. $y = -x^3 + 3x^2 + 3$. D. $y = \frac{x-2}{2x+1}$.

Câu 7: Có bao nhiêu cách sắp xếp 6 người thành một hàng ngang?

- A. 1. B. 36. C. 6. D. 720.

Câu 8: Với a, b là các số thực dương tùy ý và $a \neq 1$, $\log_{a^2} b^2$ bằng

- A. $\log_a b$. B. $\log_a b^4$. C. $\log_{a^4} b$. D. $(\log_a b)^2$.

Câu 9: Hàm số nào dưới đây là hàm số mũ?

- A. $y = x^{2024}$. B. $y = 2024^x$. C. $y = \log_3 x$. D. $y = x^{-4}$.

Câu 10: Tập nghiệm của bất phương trình $\log_{\frac{1}{2}}(x+2) > -1$ là

- A. $(0; +\infty)$. B. $(-\infty; 0)$. C. $(-2; 0)$. D. $(-2; 1)$.

Câu 11: Nghiệm của phương trình $2^{2x} = 2^{x+6}$ là

- A. $x = 2$. B. $x = 6$. C. $x = -2$. D. $x = -6$.

Câu 12: Trên mặt phẳng tọa độ, $M(2; -5)$ là điểm biểu diễn của số phức z . Phần thực của z bằng

- A. 5. B. -2. C. 2. D. -5.

Câu 13: Cho hình nón có bán kính đáy $r = 3$ và độ dài đường sinh $l = 5$. Chiều cao hình nón này là

- A. 2. B. 4. C. $\sqrt{34}$. D. 5.

Câu 14: Trên khoảng $(0; +\infty)$, đạo hàm của hàm số $y = x^{\frac{1}{7}}$ là

- A. $y' = \frac{1}{7}x^{\frac{6}{7}}$. B. $y' = \frac{1}{7}x^{-\frac{6}{7}}$. C. $y' = x^{-\frac{6}{7}}$. D. $y' = \frac{7}{8}x^{\frac{8}{7}}$.

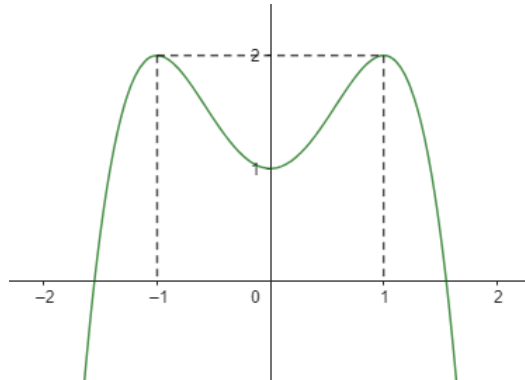
Câu 15: Cho hình trụ có diện tích xung quanh $S_{xq} = 36\pi$ và chiều cao $h = 6$. Bán kính của hình trụ là

- A. 12. B. 9. C. 3. D. 6.

Câu 16: Số phức $z = i + i^2 + i^3$ bằng

- A. -1. B. i . C. 1. D. $-1 + 2i$.

Câu 17: Cho hàm số bậc bốn $y = f(x)$ có đồ thị là đường cong trong hình bên dưới. Số nghiệm thực của phương trình $f(x) = \frac{3}{2}$ là



- A. 4. B. 0. C. 3. D. 2.

Câu 18: Cho hàm số $y = f(x)$ có đạo hàm $f'(x) = 2x + 4, \forall x \in \mathbb{R}$. Hàm số đã cho nghịch biến trên khoảng nào dưới đây?

- A. $(2; 4)$. B. $(-\infty; -2)$. C. $(2; +\infty)$. D. $(-2; +\infty)$.

Câu 19: Tiệm cận đứng của đồ thị hàm số $y = \frac{4x - 1}{3x + 2}$ có phương trình là

- A. $y = \frac{4}{3}$. B. $x = \frac{4}{3}$. C. $x = \frac{-2}{3}$. D. $y = \frac{-2}{3}$.

Câu 20: Trong không gian $Oxyz$, cho đường thẳng $d: \frac{x+1}{1} = \frac{y-2}{-1} = \frac{z}{-3}$. Vector nào dưới đây là một vector chỉ phương của d ?

- A. $\vec{u}_2 = (-1; 2; 0)$. B. $\vec{u}_3 = (1; -1; 3)$. C. $\vec{u}_4 = (1; 1; 3)$. D. $\vec{u}_1 = (1; 2; 0)$.

Câu 21: Trong không gian $Oxyz$, cho hai vector $\vec{a} = (2; 3; -1)$ và $\vec{b} = (-3; 2; -4)$. Vector $\vec{a} + \vec{b}$ có tọa độ là

- A. $(-5; -1; -3)$. B. $(-1; 5; -5)$. C. $(-1; -5; 5)$. D. $(1; -5; 5)$.

Câu 22: Cho số phức z có $\bar{z} = -5 + 6i$. Phần ảo của z bằng

- A. 5. B. -5. C. -6. D. 6.

Câu 23: Cho hàm số $f(x)$ có bảng biến thiên như bên dưới, xác định số điểm cực trị của hàm số đã cho:

x	$-\infty$		-2		0		2		$+\infty$
$f'(x)$		$-$	0	$+$	0	$-$	0	$+$	
$f(x)$	$+\infty$				0				$+\infty$
			-3				-3		

- A. 3. B. 2. C. 1. D. 4.

Câu 24: Nếu $\int_{-2}^1 f(x) dx = -1$ và $\int_1^7 f(x) dx = -5$ thì $\int_{-2}^7 f(x) dx$ bằng

- A. -6 . B. 4 . C. -4 . D. 5 .

Câu 25: Trong không gian $Oxyz$, cho hai điểm $A(1; -2; 3)$ và $B(3; 0; 1)$. Gọi (S) là mặt cầu nhận AB làm đường kính, tâm của (S) có tọa độ là

- A. $(2; -1; 2)$. B. $(4; -2; 4)$. C. $(-1; -1; 1)$. D. $(1; 1; -1)$.

Câu 26: Cho khối chóp tứ giác có thể tích $V = 3a^3$ và diện tích đáy $B = a^2$. Chiều cao khối chóp là

- A. $3a$. B. $9a$. C. $6a$. D. a .

Câu 27: Điểm cực tiểu của hàm số $y = f(x)$ có bảng biến thiên như sau:

x	$-\infty$		-1		2		$+\infty$
$f'(x)$		$-$	0	$+$	0	$-$	
$f(x)$	$+\infty$						
		$\searrow$		$\nearrow$		$\searrow$	
			-2		1		$-\infty$

- A. $x = 1$. B. $x = 2$. C. $x = -1$. D. $x = -2$.

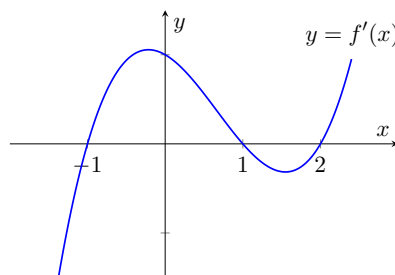
Câu 28: Cho khối lăng trụ tam giác có diện tích đáy bằng $B = 6$ và chiều cao $h = 3$. Thể tích của khối lăng trụ đã cho bằng

- A. 12 . B. 24 . C. 18 . D. 6 .

Câu 29: Một ô tô đang chuyển động với vận tốc 20m/s thì người lái xe đạp phanh. Từ thời điểm đó ô tô chuyển động thẳng, chậm dần đều với vận tốc biến thiên theo thời gian được xác định bởi quy luật $v(t) = -4t + 20$ (m/s) trong đó t là khoảng thời gian được tính bằng giây kể từ lúc người lái xe bắt đầu đạp phanh. Quãng đường ô tô đi được từ lúc người lái xe bắt đầu đạp phanh đến khi xe dừng hẳn bằng

- A. 30m . B. 50m . C. 32m . D. 48m .

Câu 30: Cho hàm số bậc bốn $y = f(x)$. Hàm số $y = f'(x)$ có đồ thị là đường cong trong hình bên. Hàm số $y = f(x)$ đồng biến trên khoảng nào dưới đây?



- A. $(-1; 1)$. B. $(1; 2)$. C. $(-1; 2)$. D. $(-\infty; -1)$.

Câu 31: Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy là hình vuông cạnh a , cạnh bên SA vuông góc với mặt phẳng đáy và $SA = \sqrt{2}a$. Khoảng cách từ C đến mặt phẳng (SBD) bằng

- A. $\frac{\sqrt{6}}{3}a$. B. $\frac{\sqrt{10}}{10}a$. C. $\frac{\sqrt{10}}{5}a$. D. $\frac{2\sqrt{10}}{5}a$.

Câu 32: Cho hình chóp $S.ABC$ có đáy là tam giác vuông cân tại A , $BC = 2a$, cạnh bên SA vuông góc với mặt phẳng đáy và $SA = \sqrt{3}a$. Góc giữa hai mặt phẳng (SBC) và (ABC) bằng

- A. 90° . B. 30° . C. 60° . D. 45° .

Câu 33: Trong không gian $Oxyz$, cho hai điểm $A(1; 2; 3)$ và $B(3; 2; 5)$. Gọi M là điểm thỏa mãn $\overrightarrow{MB} = 3\overrightarrow{MA}$, độ dài của vectơ $\overrightarrow{OM}$ bằng

- A. 8. B. $2\sqrt{14}$. C. $2\sqrt{2}$. D. $\frac{\sqrt{74}}{2}$.

Câu 34: Cho số phức $z = 3 + 4i$. Môđun của số phức iz bằng

- A. 5. B. 7. C. 25. D. 49.

Câu 35: Với a, b là hai số thực lớn hơn 1, $\log_{ab} b$ bằng

- A. $1 - \log_b a$. B. $\frac{1}{1 + \log_b a}$. C. $\frac{1}{\log_b a}$. D. $1 + \log_b a$.

Câu 36: Giá trị lớn nhất của hàm số $f(x) = -6x^3 + 27x^2 - 16x + 1$ trên đoạn $[1; 5]$ bằng

- A. $\frac{329}{9}$. B. 6. C. $-\frac{14}{9}$. D. -154.

Câu 37: Trên hai tia Ox, Oy của góc nhọn xOy lần lượt cho 5 điểm và 6 điểm khác O . Chọn ngẫu nhiên 3 điểm từ 12 điểm (gồm điểm O và 11 điểm đã cho), xác suất để 3 điểm được chọn là ba đỉnh của một tam giác bằng

- A. $\frac{3}{4}$. B. $\frac{39}{44}$. C. $\frac{19}{22}$. D. $\frac{27}{44}$.

Câu 38: Trong không gian $Oxyz$, cho điểm $A(1; 2; -1)$ và mặt phẳng $(P) : 2x - z + 1 = 0$. Đường thẳng đi qua A và vuông góc với (P) có phương trình là

- A. $\begin{cases} x = -1 + 2t \\ y = -2 \\ z = 1 - t \end{cases}$. B. $\begin{cases} x = 2 + t \\ y = 2t \\ z = -1 - t \end{cases}$. C. $\begin{cases} x = 1 + 2t \\ y = 2 \\ z = -1 - t \end{cases}$. D. $\begin{cases} x = 1 + 2t \\ y = 2 - t \\ z = -1 + t \end{cases}$.

Câu 39: Có bao nhiêu số nguyên a lớn hơn 1 sao cho ứng với mỗi a , tồn tại không quá 4 số nguyên b thỏa mãn $5^{b^2} < 25^{-b} \cdot a^{b+2}$

- A. 99. B. 125. C. 124. D. 100.

Câu 40: Cho hàm số bậc bốn $y = f(x)$ có ba điểm cực trị là $-\frac{3}{2}; 2; \frac{11}{2}$ và đạt giá trị nhỏ nhất trên $\mathbb{R}$. Bất phương trình $f(x) \leq m$ có nghiệm thuộc đoạn $[0; 3]$ khi và chỉ khi

- A. $m \geq f(2)$. B. $m \geq f(0)$. C. $m \geq f(3)$. D. $f(2) \geq m \geq f(3)$.

Câu 41: Cho hàm số $y = f(x)$ có $f(e) = \frac{1}{5}$ và $f'(x) = \frac{1}{3} \ln x, \forall x \in (0; +\infty)$. Biết

$$\int_e^{e^3} \frac{f(x)}{x^2} dx = ae^{-3} + be^{-1} + c,$$

với a, b, c là các số hữu tỉ, giá trị của $a - b + c$ thuộc khoảng nào dưới đây?

- A. $\left(0; \frac{1}{4}\right)$. B. $\left(\frac{3}{4}; 1\right)$. C. $\left(\frac{1}{4}; \frac{1}{2}\right)$. D. $\left(\frac{1}{2}; \frac{3}{4}\right)$.

Câu 42: Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m sao cho ứng với mỗi m tồn tại đúng hai số phức z thỏa mãn $|z - 1 - 5i| + |z - 1 + 5i| = 10$ và $|z - 2 - i| = m$?

- A. 3. B. 5. C. 4. D. 2.

Câu 43: Xét phương trình bậc hai $az^2 + bz + c = 0$ ($a, b, c \in \mathbb{R}, a \neq 0$) có hai nghiệm phức z_1, z_2 có phần ảo khác 0 và $\left|2z_1 - \frac{1}{9}\right| = |z_1 - z_2|$. Giả sử $|z_1| = \frac{1}{\sqrt{k}}$ và w là số phức thỏa mãn $cw^2 + bw + a = 0$, có bao nhiêu số nguyên dương k sao cho ứng với mỗi k tồn tại đúng 9 số phức z_3 có phần ảo nguyên, $z_3 - w$ là số thuần ảo và $|z_3| \leq |w|$?

- A. 11. B. 12. C. 22. D. 23.

Câu 44: Trong không gian $Oxyz$, cho hai đường thẳng $d_1 : \frac{x-2}{1} = \frac{y-4}{3} = \frac{z+3}{-5}$ và $d_2 : \frac{x+2}{1} = \frac{y+2}{-1} = \frac{z+1}{-1}$. Trong các mặt cầu tiếp xúc với cả hai đường thẳng d_1 và d_2 , gọi (S) là mặt cầu có bán kính nhỏ nhất, phương trình của (S) là

- A. $(x+1)^2 + y^2 + (z-1)^2 = 6$. B. $x^2 + (y+1)^2 + z^2 = 6$.
C. $(x-1)^2 + (y+2)^2 + (z+1)^2 = 6$. D. $x^2 + (y-3)^2 + (z+4)^2 = 6$.

Câu 45: Cho hình chóp $S.ABC$ có đáy là tam giác vuông cân tại A , $AB = 2a$, mặt bên SAB là tam giác đều nằm trong mặt phẳng vuông góc với mặt phẳng đáy. Diện tích của mặt cầu ngoại tiếp hình chóp đã cho bằng

- A. $\frac{25\pi}{9}a^2$. B. $\frac{25\pi}{3}a^2$. C. $\frac{28\pi}{3}a^2$. D. $\frac{28\pi}{9}a^2$.

Câu 46: Xét hàm số $f(x) = ax^3 + bx^2 + cx + d$ ($a, b, c, d \in \mathbb{R}, a > 0$) có hai điểm cực trị x_1, x_2 (với $x_1 < x_2$) thỏa mãn $x_1 + x_2 = 0$. Hình phẳng giới hạn bởi đường $y = f'(x)f''(x)$ và trục hoành có diện tích bằng $\frac{9}{4}$. Biết $\int_{x_1}^{x_2} \frac{f'(x)}{3x+1} dx = -\frac{7}{2}$, giá trị của $\int_0^{x_2} (x+2)f''(x) dx$ thuộc khoảng nào dưới đây?

- A. $(-1; 0)$. B. $(0; 1)$. C. $(6; 7)$. D. $(-7; -6)$.

Câu 47: Cho khối lăng trụ đứng $ABC.A'B'C'$ có đáy ABC là tam giác vuông cân tại A , $AB = a$. Biết góc giữa hai mặt phẳng $(A'BC)$ và (ABC) bằng 30° , thể tích của khối lăng trụ đã cho bằng

- A. $\frac{\sqrt{6}}{36}a^3$. B. $\frac{\sqrt{6}}{12}a^3$. C. $\frac{3\sqrt{6}}{4}a^3$. D. $\frac{\sqrt{6}}{4}a^3$.

Câu 48: Cho hàm số $f(x) = \frac{2}{x^3} + \ln \frac{x+3}{x-3}$. Có bao nhiêu số nguyên $a \in (-\infty; 2100)$ thỏa mãn $f(a - 2024) + f(6a - 27) \geq 0$?

- A. 2096. B. 360. C. 1807. D. 288.

Câu 49: Xét hàm số bậc bốn $y = f(x)$ có $f(-1) = -5$. Hàm số $y = f'(x)$ đồng biến trên khoảng $(-\infty; +\infty)$, $f'(4) = 0$ và $f'(-1) = a$. Có bao nhiêu số nguyên $a \in (-100; 0)$ sao cho ứng với mỗi a , hàm số $y = \left|f(x) + \frac{5}{x^2}\right|$ có đúng 3 điểm cực trị thuộc khoảng $(-1; +\infty)$?

- A. 10. B. 9. C. 90. D. 89.

Câu 50: Trong không gian $Oxyz$, cho hai điểm $A(1; 6; -1)$, $B(2; -4; -1)$ và mặt cầu (S) tâm $I(1; 2; -1)$ đi qua A . Điểm $M(a; b; c)$ (với $c > 0$) thuộc (S) sao cho IAM là tam giác tù, có diện tích bằng $2\sqrt{7}$ và khoảng cách giữa hai đường thẳng BM và IA lớn nhất. Giá trị của $a + b + c$ thuộc khoảng nào dưới đây?

- A. $\left(2; \frac{5}{2}\right)$. B. $\left(\frac{5}{2}; 3\right)$. C. $\left(\frac{3}{2}; 2\right)$. D. $\left(1; \frac{3}{2}\right)$.

————— HẾT —————

LỜI GIẢI THAM KHẢO MÔN TOÁN
KỲ THI TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG 2024
MÃ ĐỀ: 123

Lê Phúc Lữ, Huỳnh Quốc Thắng, Lâm Quang Phú, Ninh Quốc Bảo,

Lê Long Trường Thịnh, Trần Nhật Quang, Phan Vĩnh Tiến

Thực hiện bởi đội ngũ chuyên môn của Trường Pascal và LMS360 Bách Khoa Tech Group

(<https://lms360.edu.vn>)

Ngày 27 tháng 6 năm 2024

1 - D	2 - D	3 - D	4 - A	5 - D	6 - B	7 - D	8 - A	9 - B	10 - C
11 - B	12 - C	13 - B	14 - B	15 - C	16 - A	17 - A	18 - B	19 - C	20 - B
21 - B	22 - C	23 - A	24 - A	25 - A	26 - B	27 - C	28 - C	29 - B	30 - A
31 - C	32 - C	33 - C	34 - A	35 - B	36 - A	37 - A	38 - C	39 - C	40 - B
41 - C	42 - A	43 - C	44 - A	45 - C	46 - C	47 - B	48 - B	49 - A	50 - A

ĐỀ VÀ LỜI GIẢI CHI TIẾT

Câu 1: Dãy số nào dưới đây là một cấp số cộng?

A. 1, 3, 5, 10.

B. 1, 0, 2, 4.

C. 1, 2, 3, -4.

D. 1, 3, 5, 7.

 **Lời giải.**

Dãy (u_n) là cấp số cộng khi và chỉ khi $u_{n+1} - u_n = d, \forall n \geq 1$ (không đổi). Số d được gọi là công sai của cấp số cộng.

Ta thấy rằng
$$\begin{cases} 3 - 1 = 2 \\ 5 - 3 = 2 \\ 7 - 5 = 2 \end{cases}.$$

Suy ra dãy 1, 3, 5, 7 là cấp số cộng.

 Chọn phương án **D**

Được giải bởi LMS360 ☐

Câu 2: Cho hàm số $f(x)$ có đạo hàm liên tục trên $\mathbb{R}$ và $f(1) = 3, f(2) = 1$. Giá trị của $\int_1^2 f'(x) dx$ bằng

A. 2.

B. -4.

C. 4.

D. -2.

 **Lời giải.**

$$\int_1^2 f'(x) dx = f(2) - f(1) = 1 - 3 = -2.$$

 Chọn phương án **D**

Được giải bởi LMS360 ☐

Câu 3: Trong không gian $Oxyz$, mặt phẳng qua $M(3; 4; -2)$ và vuông góc với Oz có phương trình là

- A. $y - 4 = 0$. B. $x - 3 = 0$. C. $x + y + z - 5 = 0$. D. $z + 2 = 0$.

🔗 Lời giải.

Từ giả thiết ta có vector pháp tuyến của mặt phẳng cần tìm là $\vec{n} = (0, 0, 1)$.

Suy ra phương trình mặt phẳng đi qua điểm M là

$$0 \cdot (x - 3) + 0 \cdot (y - 4) + 1 \cdot (z + 2) = 0 \iff z + 2 = 0.$$

🔗 Chọn phương án **(D)**

Được giải bởi LMS360 □

Câu 4: Khẳng định nào dưới đây đúng?

- A. $\int (2x + 3) dx = x^2 + 3x + C$. B. $\int (2x + 3) dx = 2x^2 + 3x + C$.
C. $\int (2x + 3) dx = \frac{1}{2}x^2 + 3x + C$. D. $\int (2x + 3) dx = x^2 + C$.

🔗 Lời giải.

$$\int (2x + 3) dx = \int 2x dx + \int 3 dx = x^2 + 3x + C.$$

🔗 Chọn phương án **(A)**

Được giải bởi LMS360 □

Câu 5: Trên khoảng $(-\infty; +\infty)$, hàm số $F(x) = \frac{1}{2} \sin 2x$ là một nguyên hàm của hàm số nào dưới đây?

- A. $f_3(x) = -\frac{1}{2} \cos 2x$. B. $f_4(x) = -\frac{1}{4} \cos 2x$. C. $f_1(x) = -\cos 2x$. D. $f_2(x) = \cos 2x$.

🔗 Lời giải.

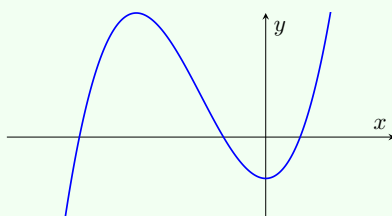
$$F'(x) = \frac{1}{2} (\sin 2x)' = \frac{1}{2} \cdot 2 \cos 2x = \cos 2x.$$

Vậy hàm số $f_2(x) = \cos 2x$ nhận $F(x) = \frac{1}{2} \sin 2x$ làm một nguyên hàm.

🔗 Chọn phương án **(D)**

Được giải bởi LMS360 □

Câu 6: Đồ thị của hàm số nào dưới đây có dạng đường cong trong hình bên dưới?



- A. $y = x^4 - 2x^2 - 4$. B. $y = x^3 + 3x^2 - 1$. C. $y = -x^3 + 3x^2 + 3$. D. $y = \frac{x-2}{2x+1}$.

🔗 Lời giải.

- Loại A do $\lim_{x \rightarrow -\infty} y = -\infty$.

- Loại **D** do hàm số y xác định tại $x = -\frac{1}{2}$.
- Ở 2 đáp án **B** và **C**, y đều là hàm số bậc 3. Ta chọn **B** do $\lim_{x \rightarrow +\infty} y = +\infty$ (hay hệ số cao nhất của y phải dương).

🔍 Chọn phương án **B**

Được giải bởi LMS360 □

Câu 7: Có bao nhiêu cách sắp xếp 6 người thành một hàng ngang?

- A. 1. B. 36. C. 6. D. 720.

🔍 Lời giải.

Mỗi cách xếp 6 người trên một hàng ngang là một hoán vị của 6 người này. Vậy có tất cả số cách xếp là:
 $P_6 = 6! = 720$.

🔍 Chọn phương án **D**

Được giải bởi LMS360 □

Câu 8: Với a, b là các số thực dương tùy ý và $a \neq 1$, $\log_{a^2} b^2$ bằng

- A. $\log_a b$. B. $\log_a b^4$. C. $\log_{a^4} b$. D. $(\log_a b)^2$.

🔍 Lời giải.

$$\log_{a^2} b^2 = \frac{\log b^2}{\log a^2} = \frac{2 \log b}{2 \log a} = \log_a b.$$

🔍 Chọn phương án **A**

Được giải bởi LMS360 □

Câu 9: Hàm số nào dưới đây là hàm số mũ?

- A. $y = x^{2024}$. B. $y = 2024^x$. C. $y = \log_3 x$. D. $y = x^{-4}$.

🔍 Lời giải.

Hàm số mũ có dạng $y = a^x (a > 0, a \neq 1)$.

🔍 Chọn phương án **B**

Được giải bởi LMS360 □

Câu 10: Tập nghiệm của bất phương trình $\log_{\frac{1}{2}}(x+2) > -1$ là

- A. $(0; +\infty)$. B. $(-\infty; 0)$. C. $(-2; 0)$. D. $(-2; 1)$.

🔍 Lời giải.

Điều kiện: $x+2 > 0 \Leftrightarrow x > -2$. Ta có

$$\log_{\frac{1}{2}}(x+2) > -1 \Leftrightarrow -\log_2(x+2) > -1 \Leftrightarrow \log_2(x+2) < 1 \Leftrightarrow x+2 < 2 \Leftrightarrow x < 0.$$

Đối chiếu với điều kiện, ta kết luận tập nghiệm của bất phương trình là $(-2; 0)$.

🔍 Chọn phương án **C**

Được giải bởi LMS360 □

Câu 11: Nghiệm của phương trình $2^{2x} = 2^{x+6}$ là

A. $x = 2$.

B. $x = 6$.

C. $x = -2$.

D. $x = -6$.

🔖 LỜI GIẢI.

Lấy $\log_2$ hai vế ta được $2x = x + 6 \iff x = 6$. Vậy nghiệm của phương trình là $x = 6$.

🔍 Chọn phương án **B**

Được giải bởi LMS360 □

Câu 12: Trên mặt phẳng tọa độ, $M(2; -5)$ là điểm biểu diễn của số phức z . Phần thực của z bằng

A. 5.

B. -2.

C. 2.

D. -5.

🔖 LỜI GIẢI.

🔍 Chọn phương án **C**

Được giải bởi LMS360 □

Câu 13: Cho hình nón có bán kính đáy $r = 3$ và độ dài đường sinh $l = 5$. Chiều cao hình nón này là

A. 2.

B. 4.

C. $\sqrt{34}$.

D. 5.

🔖 LỜI GIẢI.

Gọi chiều cao của hình nón là h . Theo định lý Pythagore, ta có:

$$l^2 = r^2 + h^2 \implies h = \sqrt{l^2 - r^2} = \sqrt{5^2 - 3^2} = 4.$$

Do đó, chiều cao của hình nón đã cho bằng 4.

🔍 Chọn phương án **B**

Được giải bởi LMS360 □

Câu 14: Trên khoảng $(0; +\infty)$, đạo hàm của hàm số $y = x^{\frac{1}{7}}$ là

A. $y' = \frac{1}{7}x^{\frac{6}{7}}$.

B. $y' = \frac{1}{7}x^{-\frac{6}{7}}$.

C. $y' = x^{-\frac{6}{7}}$.

D. $y' = \frac{7}{8}x^{\frac{8}{7}}$.

🔖 LỜI GIẢI.

$$y' = \frac{1}{7}x^{\frac{1}{7}-1} = \frac{1}{7}x^{-\frac{6}{7}}.$$

🔍 Chọn phương án **B**

Được giải bởi LMS360 □

Câu 15: Cho hình trụ có diện tích xung quanh $S_{xq} = 36\pi$ và chiều cao $h = 6$. Bán kính của hình trụ là

A. 12.

B. 9.

C. 3.

D. 6.

🔖 LỜI GIẢI.

$$36\pi = S_{xq} = 2\pi R h = 2\pi R \cdot 6 = 12\pi R \implies R = 3.$$

🔍 Chọn phương án **C**

Được giải bởi LMS360 □

Câu 16: Số phức $z = i + i^2 + i^3$ bằng

A. -1.

B. i .

C. 1.

D. $-1 + 2i$.

🔗 Lời giải.

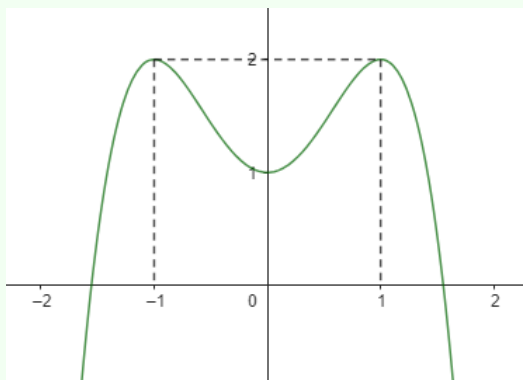
Do $i^2 = -1$ nên

$$z = i + i^2 + i^3 = i + (-1) + (-i) = -1.$$

🔍 Chọn phương án (A)

Được giải bởi LMS360 □

Câu 17: Cho hàm số bậc bốn $y = f(x)$ có đồ thị là đường cong trong hình bên dưới. Số nghiệm thực của phương trình $f(x) = \frac{3}{2}$ là



A. 4.

B. 0.

C. 3.

D. 2.

🔗 Lời giải.

🔍 Chọn phương án (A)

Được giải bởi LMS360 □

Câu 18: Cho hàm số $y = f(x)$ có đạo hàm $f'(x) = 2x + 4, \forall x \in \mathbb{R}$. Hàm số đã cho nghịch biến trên khoảng nào dưới đây?

A. $(2; 4)$.

B. $(-\infty; -2)$.

C. $(2; +\infty)$.

D. $(-2; +\infty)$.

🔗 Lời giải.

$$f'(x) < 0 \iff 2x + 4 < 0 \iff x < -2.$$

🔍 Chọn phương án (B)

Được giải bởi LMS360 □

Câu 19: Tiệm cận đứng của đồ thị hàm số $y = \frac{4x-1}{3x+2}$ có phương trình là

A. $y = \frac{4}{3}$.

B. $x = \frac{4}{3}$.

C. $x = \frac{-2}{3}$.

D. $y = \frac{-2}{3}$.

🔗 Lời giải.

Giải phương trình

$$3x + 2 = 0 \iff x = -\frac{2}{3}.$$

Vậy tiệm cận đứng của đồ thị hàm số $y = \frac{4x-1}{3x+2}$ có phương trình là $x = -\frac{2}{3}$.

🔍 Chọn phương án (C)

Được giải bởi LMS360 □

$$\int_{-2}^7 f(x) dx = \int_{-2}^1 f(x) dx + \int_1^7 f(x) dx = \int_{-2}^7 f(x) dx = -1 - 5 = -6.$$

🔍 Chọn phương án **A**

Được giải bởi LMS360 □

Câu 25: Trong không gian $Oxyz$, cho hai điểm $A(1; -2; 3)$ và $B(3; 0; 1)$. Gọi (S) là mặt cầu nhận AB làm đường kính, tâm của (S) có tọa độ là

- A. $(2; -1; 2)$. B. $(4; -2; 4)$. C. $(-1; -1; 1)$. D. $(1; 1; -1)$.

🔍 Lời giải.

Tâm của mặt cầu (S) chính là trung điểm của đoạn AB , có tọa độ là:

$$M\left(\frac{x_A + x_B}{2}, \frac{y_A + y_B}{2}, \frac{z_A + z_B}{2}\right) = \left(\frac{1+3}{2}, \frac{-2+0}{2}, \frac{3+1}{2}\right) = \left(\frac{4}{2}, \frac{-2}{2}, \frac{4}{2}\right) = (2, -1, 2).$$

🔍 Chọn phương án **A**

Được giải bởi LMS360 □

Câu 26: Cho khối chóp tứ giác có thể tích $V = 3a^3$ và diện tích đáy $B = a^2$. Chiều cao khối chóp là

- A. $3a$. B. $9a$. C. $6a$. D. a .

🔍 Lời giải.

$$V = \frac{1}{3}Bh \Leftrightarrow h = \frac{3V}{B} = \frac{3 \cdot 3a^3}{a^2} = 9a.$$

🔍 Chọn phương án **B**

Được giải bởi LMS360 □

Câu 27: Điểm cực tiểu của hàm số $y = f(x)$ có bảng biến thiên như sau:

x	$-\infty$		-1		2		$+\infty$
$f'(x)$		$-$	0	$+$	0	$-$	
$f(x)$	$+\infty$						

$+\infty$

-2

1

$-\infty$

$\swarrow$

$\searrow$

$\swarrow$

$\searrow$

- A. $x = 1$. B. $x = 2$. C. $x = -1$. D. $x = -2$.

🔍 Lời giải.

🔍 Chọn phương án **C**

Được giải bởi LMS360 □

Câu 28: Cho khối lăng trụ tam giác có diện tích đáy bằng $B = 6$ và chiều cao $h = 3$. Thể tích của khối lăng trụ đã cho bằng

- A. 12. B. 24. C. 18. D. 6.

🔍 Lời giải.

$$V = Bh = 6 \cdot 3 = 18.$$

🔍 Chọn phương án **C**

Được giải bởi LMS360 □

Câu 29: Một ô tô đang chuyển động với vận tốc 20m/s thì người lái xe đạp phanh. Từ thời điểm đó ô tô chuyển động thẳng, chậm dần đều với vận tốc biến thiên theo thời gian được xác định bởi quy luật $v(t) = -4t + 20$ (m/s) trong đó t là khoảng thời gian được tính bằng giây kể từ lúc người lái xe bắt đầu đạp phanh. Quãng đường ô tô đi được từ lúc người lái xe bắt đầu đạp phanh đến khi xe dừng hẳn bằng

- A. 30m. B. 50m. C. 32m. D. 48m.

🔗 LỜI GIẢI.

Khi xe dừng hẳn thì vận tốc $v(t) = 0$, tức là khi

$$-4t + 20 = 0 \iff t = 5.$$

Quãng đường ô tô đi được từ lúc người lái xe bắt đầu đạp phanh đến khi xe dừng hẳn là

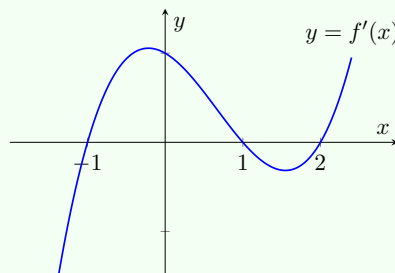
$$s = \int_0^5 v(t) dt = \int_0^5 (-4t + 20) dt = -2t^2 + 20t \Big|_0^5 = 50.$$

Do đó, quãng đường ô tô đi được từ lúc người lái xe bắt đầu đạp phanh đến khi xe dừng hẳn bằng 50m.

🔍 Chọn phương án (B)

Được giải bởi LMS360 □

Câu 30: Cho hàm số bậc bốn $y = f(x)$. Hàm số $y = f'(x)$ có đồ thị là đường cong trong hình bên. Hàm số $y = f(x)$ đồng biến trên khoảng nào dưới đây?



- A. $(-1; 1)$. B. $(1; 2)$. C. $(-1; 2)$. D. $(-\infty; -1)$.

🔗 LỜI GIẢI.

Dựa vào đồ thị, ta thấy

$$f'(x) > 0 \iff \begin{cases} x \in (-1; 1) \\ x \in (2; +\infty) \end{cases}.$$

Như vậy hàm số $y = f(x)$ đồng biến trên từng khoảng $(-1; 1)$ và $(2; +\infty)$.

🔍 Chọn phương án (A)

Được giải bởi LMS360 □

Câu 31: Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy là hình vuông cạnh a , cạnh bên SA vuông góc với mặt phẳng đáy và $SA = \sqrt{2}a$. Khoảng cách từ C đến mặt phẳng (SBD) bằng

- A. $\frac{\sqrt{6}}{3}a$. B. $\frac{\sqrt{10}}{10}a$. C. $\frac{\sqrt{10}}{5}a$. D. $\frac{2\sqrt{10}}{5}a$.

🔗 LỜI GIẢI.

Gắn hình chóp đã cho vào hệ trục tọa độ $Oxyz$ với gốc tọa độ là $A(0; 0; 0)$ và $S(0; 0; \sqrt{2}a) \in Oz$, $B(a; 0; 0) \in Ox$, $D(0; a; 0) \in Oy$. Ta tính được $C(a; a; 0)$, $\overrightarrow{SB} = (a; 0; -\sqrt{2}a)$, $\overrightarrow{SD} = (0; a; -\sqrt{2}a)$. Suy ra vector pháp tuyến $\vec{n}$ của mặt phẳng (SBD) là:

$$\vec{n} = [\overrightarrow{SB} \cdot \overrightarrow{SD}] = \left(\begin{vmatrix} 0 & -\sqrt{2}a \\ a & -\sqrt{2}a \end{vmatrix}; \begin{vmatrix} -\sqrt{2}a & a \\ -\sqrt{2}a & 0 \end{vmatrix}; \begin{vmatrix} a & 0 \\ 0 & a \end{vmatrix} \right) = (a^2\sqrt{2}; a^2\sqrt{2}; a^2).$$

Từ đó, ta viết được phương trình của mặt phẳng (SBD) là $\sqrt{2}x + \sqrt{2}y + z - \sqrt{2} = 0$.

Như vậy, khoảng cách từ C đến mặt phẳng (SBD) bằng

$$\frac{|\sqrt{2}a + \sqrt{2}a - \sqrt{2}|}{\sqrt{(\sqrt{2})^2 + (\sqrt{2})^2 + 1^2}} = \frac{a\sqrt{2}}{\sqrt{2+2+1}} = \frac{a\sqrt{2}}{\sqrt{5}} = \frac{\sqrt{10}}{5}a.$$

 Chọn phương án 

Được giải bởi LMS360 

Câu 32: Cho hình chóp $S.ABC$ có đáy là tam giác vuông cân tại A , $BC = 2a$, cạnh bên SA vuông góc với mặt phẳng đáy và $SA = \sqrt{3}a$. Góc giữa hai mặt phẳng (SBC) và (ABC) bằng

- A. 90° . B. 30° . C. 60° . D. 45° .

 Lời giải.

Gọi M là trung điểm của BC . Do tam giác ABC vuông cân tại A nên trung tuyến AM cũng là đường cao. Suy ra $\angle((SBC); (ABC)) = \angle(AM; SM) = \angle SMA$. Ta có:

$$\tan \angle SMA = \frac{SA}{AM} = \frac{SA}{\frac{BC}{2} \cdot \tan(45^\circ)} = \frac{\sqrt{3}a}{a} = \sqrt{3}.$$

Suy ra $\angle SMA = 60^\circ$.

 Chọn phương án 

Được giải bởi LMS360 

Câu 33: Trong không gian $Oxyz$, cho hai điểm $A(1; 2; 3)$ và $B(3; 2; 5)$. Gọi M là điểm thỏa mãn $\overrightarrow{MB} = 3\overrightarrow{MA}$, độ dài của vectơ $\overrightarrow{OM}$ bằng

- A. 8. B. $2\sqrt{14}$. C. $2\sqrt{2}$. D. $\frac{\sqrt{74}}{2}$.

 Lời giải.

Giả sử $M = (x; y; z)$, khi đó

$$\overrightarrow{MB} = 3\overrightarrow{MA} \iff (x-3; y-2; z-5) = 3(x-1; y-2; z-3) \iff \begin{cases} x-3 = 3x-3 \\ y-2 = 3y-6 \\ z-5 = 3z-9 \end{cases} \iff \begin{cases} x = 0 \\ y = 2 \\ z = 2 \end{cases}$$

Từ đó $|\overrightarrow{OM}| = \sqrt{0^2 + 2^2 + 2^2} = 2\sqrt{2}$.

 Chọn phương án 

Được giải bởi LMS360 

Câu 34: Cho số phức $z = 3 + 4i$. Môđun của số phức iz bằng

- A. 5. B. 7. C. 25. D. 49.

🔗 LỜI GIẢI.

$$|iz| = |i| \cdot |z| = |z| = \sqrt{3^2 + 4^2} = 5.$$

🔍 Chọn phương án **(A)**

Được giải bởi LMS360 □

Câu 35: Với a, b là hai số thực lớn hơn 1, $\log_{ab} b$ bằng

- A. $1 - \log_b a$. B. $\frac{1}{1 + \log_b a}$. C. $\frac{1}{\log_b a}$. D. $1 + \log_b a$.

🔗 LỜI GIẢI.

Sử dụng công thức chuyển đổi cơ số, ta có $\log_{ab} b = \frac{\log_b b}{\log_b(ab)} = \frac{\log_b b}{\log_b a + \log_b b} = \frac{1}{1 + \log_b a}$.

🔍 Chọn phương án **(B)**

Được giải bởi LMS360 □

Câu 36: Giá trị lớn nhất của hàm số $f(x) = -6x^3 + 27x^2 - 16x + 1$ trên đoạn $[1; 5]$ bằng

- A. $\frac{329}{9}$. B. 6. C. $-\frac{14}{9}$. D. -154.

🔗 LỜI GIẢI.

Ta có $f'(x) = -18x^2 + 54x - 16$ nên $f'(x) = 0 \iff x \in \left\{ \frac{8}{3}; \frac{1}{3} \right\}$.

Do $x \in [1; 5]$ nên ta chỉ nhận nghiệm $x = \frac{8}{3}$. Giá trị lớn nhất của hàm số $f(x)$ trên đoạn $[1; 5]$ bằng

$$\max \left\{ f(1); f\left(\frac{8}{3}\right); f(5) \right\} = \max \left\{ 6; \frac{329}{9}; -154 \right\} = \frac{329}{9}.$$

🔍 Chọn phương án **(A)**

Được giải bởi LMS360 □

Câu 37: Trên hai tia Ox, Oy của góc nhọn xOy lần lượt cho 5 điểm và 6 điểm khác O . Chọn ngẫu nhiên 3 điểm từ 12 điểm (gồm điểm O và 11 điểm đã cho), xác suất để 3 điểm được chọn là ba đỉnh của một tam giác bằng

- A. $\frac{3}{4}$. B. $\frac{39}{44}$. C. $\frac{19}{22}$. D. $\frac{27}{44}$.

🔗 LỜI GIẢI.

Quy ước: Khi nói 1 điểm thuộc Ox (hoặc Oy), thì điểm đó khác với điểm O .

Không gian mẫu là $|\Omega| = C_{12}^3 = 220$.

Để 3 điểm được chọn là ba đỉnh của một tam giác, ta có các trường hợp sau đây.

- **Trường hợp 1.** 1 điểm là O , 1 điểm thuộc Ox và 1 điểm thuộc Oy . Khi đó số cách chọn bằng $1 \cdot C_5^1 \cdot C_6^1 = 30$.
- **Trường hợp 2.** 2 điểm thuộc Ox và 1 điểm thuộc Oy . Khi đó số cách chọn bằng $C_5^2 \cdot C_6^1 = 60$.
- **Trường hợp 3.** 1 điểm thuộc Ox và 2 điểm thuộc Oy . Khi đó số cách chọn bằng $C_5^1 \cdot C_6^2 = 75$.

Do đó, tổng số cách chọn thỏa mãn đề bài là $30 + 60 + 75 = 165$.

Vậy xác suất để ba điểm được chọn là ba đỉnh của một tam giác bằng $\frac{165}{220} = \frac{3}{4}$.

🔍 Chọn phương án **(A)**

Được giải bởi LMS360 □

Câu 38: Trong không gian $Oxyz$, cho điểm $A(1; 2; -1)$ và mặt phẳng $(P) : 2x - z + 1 = 0$. Đường thẳng đi qua A và vuông góc với (P) có phương trình là

A. $\begin{cases} x = -1 + 2t \\ y = -2 \\ z = 1 - t \end{cases}$. B. $\begin{cases} x = 2 + t \\ y = 2t \\ z = -1 - t \end{cases}$. C. $\begin{cases} x = 1 + 2t \\ y = 2 \\ z = -1 - t \end{cases}$. D. $\begin{cases} x = 1 + 2t \\ y = 2 - t \\ z = -1 + t \end{cases}$.

🔗 **Lời giải.**

Đường thẳng đi qua điểm $A(1; 2; -1)$ và vuông góc với mặt phẳng (P) sẽ có vector chỉ phương là vector pháp tuyến của mặt phẳng (P) , tức $\vec{u} = (2; 0; -1)$.

Do đó, phương trình tham số của đường thẳng cần tìm là

$$\begin{cases} x = 1 + 2t \\ y = 2 \\ z = -1 - t \end{cases} .$$

🔍 Chọn phương án **C**

Được giải bởi LMS360 □

Câu 39: Có bao nhiêu số nguyên a lớn hơn 1 sao cho ứng với mỗi a , tồn tại không quá 4 số nguyên b thỏa mãn $5^{b^2} < 25^{-b} \cdot a^{b+2}$

A. 99. B. 125. C. 124. D. 100.

🔗 **Lời giải.**

Biến đổi giả thiết, sau đó lấy logarit cơ số 5 cả hai vế, ta được

$$\begin{aligned} 5^{b^2} < 25^{-b} \cdot a^{b+2} &\iff 5^{b^2} < 5^{-2b} \cdot a^{b+2} \\ &\iff 5^{b^2+2b} < a^{b+2} \\ &\iff b(b+2) < (b+2) \log_5 a \\ &\iff (b+2)(b - \log_5 a) < 0 \\ &\iff -2 < b < \log_5 a \text{ (do } a > 1 \implies \log_5 a > 0 > -2) \end{aligned}$$

Suy ra, để có không quá 4 số nguyên b thỏa mãn điều kiện đề thì $\log_5 a \leq 3 \iff a \leq 125$. Kết hợp với điều kiện a là số nguyên lớn hơn 1, ta có 124 giá trị của a thỏa mãn.

🔍 Chọn phương án **C**

Được giải bởi LMS360 □

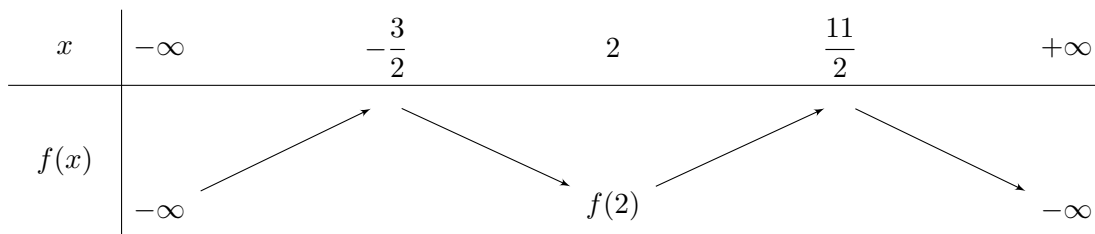
Câu 40: Cho hàm số bậc bốn $y = f(x)$ có ba điểm cực trị là $-\frac{3}{2}; 2; \frac{11}{2}$ và đạt giá trị nhỏ nhất trên $\mathbb{R}$. Bất phương trình $f(x) \leq m$ có nghiệm thuộc đoạn $[0; 3]$ khi và chỉ khi

A. $m \geq f(2)$. B. $m \geq f(0)$. C. $m \geq f(3)$. D. $f(2) \geq m \geq f(3)$.

🔗 **Lời giải.**

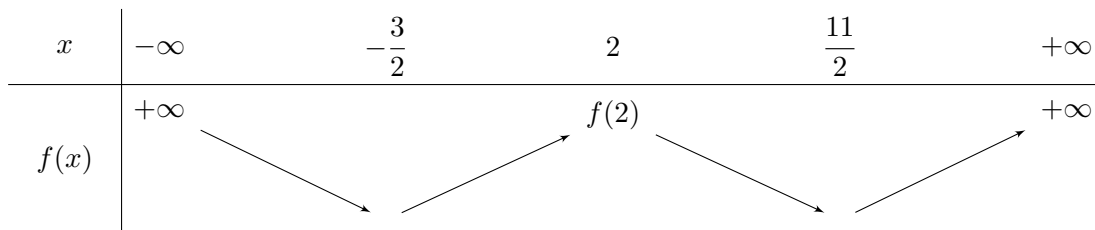
Xét các trường hợp sau:

- Trường hợp 1.



Trường hợp này mâu thuẫn với giả thiết $f(x)$ đạt giá trị nhỏ nhất trên $\mathbb{R}$.

• Trường hợp 2.



Trường hợp này thỏa mãn giả thiết đã cho.

Nhận xét rằng đồ thị hàm số bậc bốn đã cho đối xứng qua đường thẳng $x = 2$, suy ra $f(1) = f(3)$. Mặt khác, dựa vào bảng biến thiên, do hàm đồng biến trên $\left(-\frac{3}{2}; 2\right)$ nên ta có $f(0) < f(1)$, từ đó kéo theo $f(0) < f(3)$. Suy ra $\min_{[0;3]} f(x) = f(0)$.

Như vậy, để tồn tại $x \in [0; 3]$ thỏa mãn $f(x) \leq m$ thì $m \geq \min_{[0;3]} f(x) = f(0)$.

Chọn phương án **B**

Được giải bởi LMS360 $\square$

Câu 41: Cho hàm số $y = f(x)$ có $f(e) = \frac{1}{5}$ và $f'(x) = \frac{1}{3} \ln x, \forall x \in (0; +\infty)$. Biết

$$\int_e^{e^3} \frac{f(x)}{x^2} dx = ae^{-3} + be^{-1} + c,$$

với a, b, c là các số hữu tỉ, giá trị của $a - b + c$ thuộc khoảng nào dưới đây?

- A. $\left(0; \frac{1}{4}\right)$. B. $\left(\frac{3}{4}; 1\right)$. C. $\left(\frac{1}{4}; \frac{1}{2}\right)$. D. $\left(\frac{1}{2}; \frac{3}{4}\right)$.

Lời giải.

Ta có $f'(t) = \frac{1}{3} \ln t, \forall t \in (0; +\infty)$. Với mỗi $x > 0$, lấy tích phân 2 vế của đẳng thức trên ta được

$$\int_e^x f'(t) dt = \int_e^x \frac{1}{3} \ln t dt.$$

Suy ra

$$f(x) - f(e) = \frac{1}{3} t \ln t \Big|_e^x - \frac{1}{3} \int_e^x t d(\ln t) = \frac{1}{3} x \ln x - \frac{e}{3} - \frac{1}{3} \int_e^x 1 dt = \frac{1}{3} x \ln x - \frac{e}{3} - \frac{1}{3} (x - e).$$

Dẫn đến $f(x) = \frac{x}{3}(\ln x - 1) + \frac{1}{5}, \forall x > 0$.

Từ đó ta tính được

$$\begin{aligned} \int_e^{e^3} \frac{f(x)}{x^2} dx &= \frac{1}{3} \int_e^{e^3} \frac{\ln x - 1}{x} dx + \frac{1}{5} \int_e^{e^3} \frac{1}{x^2} dx \\ &= \frac{1}{3} \int_e^{e^3} (\ln x - 1) d(\ln x - 1) + \frac{1}{5} \int_e^{e^3} \frac{1}{x^2} dx \\ &= \frac{1}{6} (\ln x - 1)^2 \Big|_e^{e^3} - \frac{1}{5x} \Big|_e^{e^3} \\ &= \frac{2}{3} - \frac{1}{5} e^{-3} + \frac{1}{5} e^{-1}. \end{aligned}$$

Vậy $a - b + c = -\frac{1}{5} - \frac{1}{5} + \frac{2}{3} = \frac{4}{15} \in \left(\frac{1}{4}; \frac{1}{2}\right)$.

🔍 Chọn phương án 

Được giải bởi LMS360 

Câu 42: Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m sao cho ứng với mỗi m tồn tại đúng hai số phức z thỏa mãn $|z - 1 - 5i| + |z - 1 + 5i| = 10$ và $|z - 2 - i| = m$?

A. 3.

B. 5.

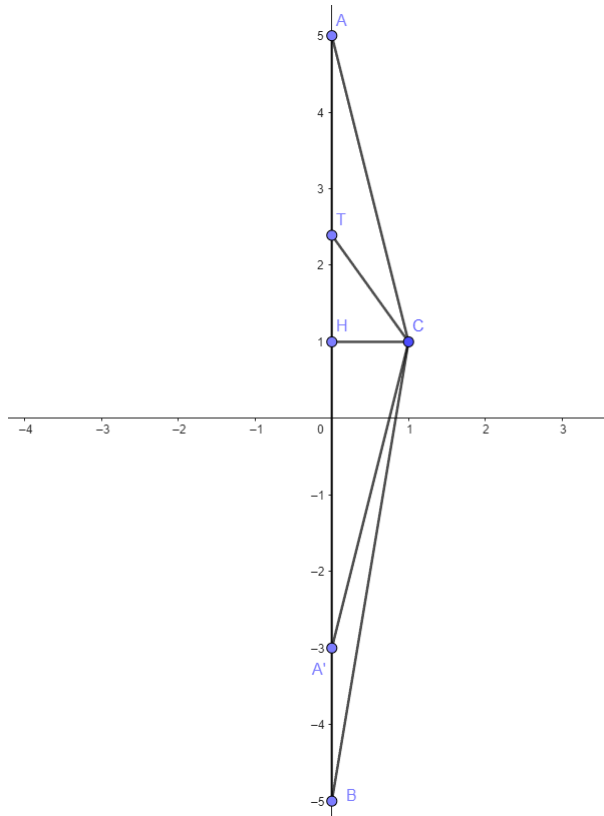
C. 4.

D. 2.

🔗 Lời giải.

Đặt $z - 1 = t$, khi đó giả thiết trở thành $|t - 5i| + |t + 5i| = 10$ và $|t - 1 - i| = m$.

Gọi $A(0; 5)$, $B(0; -5)$, $C(1; 1)$ và T là điểm biểu diễn cho số phức t .



$$\text{Ta có } \begin{cases} TA + TB = 10 \\ AB = 10 \\ TC = m \in \mathbb{Z} \end{cases} \implies TA + TB = AB \text{ nên tập hợp các điểm } T \text{ thỏa mãn là những điểm thuộc}$$

đoạn thẳng AB . Dễ tính toán được $AC = \sqrt{17}$, $BC = \sqrt{26}$. Gọi $H(0; 1)$, A' là điểm đối xứng của A qua H . Ta có $TC < AC$ (vì $\angle ACB$ tù); và vì $T \in A'B$ nên chỉ có duy nhất một điểm T thỏa mãn, loại trường hợp này. Mà $TC = m \in \mathbb{Z} < AC \approx 4,11$ nên ta xét các trường hợp

- $TC = m = 4$. Khi đó $TH = \sqrt{4^2 - 1} = \sqrt{15} \approx 3,87$, thỏa mãn.
- $TC = m = 3$. Khi đó $TH = \sqrt{3^2 - 1} = \sqrt{8} \approx 2,82$, thỏa mãn.
- $TC = m = 2$. Khi đó $TH = \sqrt{2^2 - 1} = \sqrt{3} \approx 1,73$, thỏa mãn.
- $TC = m = 1$, trường hợp này loại.

Vậy có tất cả 3 giá trị nguyên của m thỏa mãn yêu cầu đề bài.

🔍 Chọn phương án **A**

Được giải bởi LMS360 □

Câu 43: Xét phương trình bậc hai $az^2 + bz + c = 0$ ($a, b, c \in \mathbb{R}$, $a \neq 0$) có hai nghiệm phức z_1, z_2 có phần ảo khác 0 và $\left|2z_1 - \frac{1}{9}\right| = |z_1 - z_2|$. Giả sử $|z_1| = \frac{1}{\sqrt{k}}$ và w là số phức thỏa mãn $cw^2 + bw + a = 0$, có bao nhiêu số nguyên dương k sao cho ứng với mỗi k tồn tại đúng 9 số phức z_3 có phần ảo nguyên, $z_3 - w$ là số thuần ảo và $|z_3| \leq |w|$?

A. 11.

B. 12.

C. 22.

D. 23.

🔗 Lời giải.

Ta thấy mỗi nghiệm của phương trình $az^2 + bz + c = 0$ sẽ là nghịch đảo của nghiệm của phương trình $cw^2 + bw + a = 0$. Vì thế nên đặt w_1, w_2 là nghiệm của $cw^2 + bw + a = 0$, trong đó $w_1 = \frac{1}{z_1}$ và $w_2 = \frac{1}{z_2}$.

Suy ra $|w_1| = \left|\frac{1}{z_1}\right| = \sqrt{k}$ và

$$\left|\frac{2}{w_1} - \frac{1}{9}\right| = \left|\frac{1}{w_1} - \frac{1}{w_2}\right| \Leftrightarrow |18w_2 - w_1w_2| = 9|w_1 - w_2|.$$

Vì $a, b, c \in \mathbb{R}$ nên $|w_1| = |w_2| = \sqrt{k}$ nên $\sqrt{k}|18 - w_1| = 9|w_1 - w_2|$. Trong mặt phẳng tọa độ, gọi A, B lần lượt là điểm biểu diễn w_1, w_2 và $C(18; 0)$ thì theo tính chất hình học của số phức, ta có

$$AB = \frac{\sqrt{k}}{9} \cdot AC \quad (*)$$

và $OA = OB = \sqrt{k}$, ngoài ra A, B đối xứng nhau qua Ox . Vì thế, tam giác ABC cân tại C có cạnh đáy AB . Vì $OC = 18$ nên $(*)$ có thể viết lại là $\frac{1}{2}AB \cdot OC = OA \cdot AC$, mà

$$\frac{1}{2}AB \cdot OC = S_{OACB} = 2S_{AOC} \leq OA \cdot AC.$$

Đẳng thức xảy ra chứng tỏ tam giác OAC vuông tại A .

Bây giờ xét điểm D biểu diễn z_3 , vì z_3, w cùng phần thực nên A, B, D thẳng hàng. Ngoài ra $|z_3| \leq |w|$ nên D sẽ thuộc đoạn AB và D có tung độ nguyên. Để có 9 số phức z_3 thỏa mãn thì phải có 9 điểm D có tung độ nguyên nằm trên đoạn AB . Điều này cho thấy $8 \leq AB < 10$. Gọi I là trung điểm AB thì I thuộc đoạn OC . Áp dụng hệ thức lượng cho tam giác vuông OAC thì

$$OA^2 = OI \cdot OC \Leftrightarrow k = 18OI \Rightarrow OI = \frac{k}{18}.$$

Theo định lý Pythagores, ta có

$$IA^2 = OA^2 - OI^2 = k - \frac{k^2}{18^2},$$

ngoài ra $4 \leq IA < 5$ nên được bất phương trình

$$16 \leq k - \frac{k^2}{18^2} < 25.$$

Từ các bất phương trình này, ta thu được $17 \leq k \leq 27$ hoặc $297 \leq k \leq 307$. Như thế, có tất cả 22 giá trị k nguyên dương thoả mãn.

 Chọn phương án 

Được giải bởi LMS360 

Câu 44: Trong không gian $Oxyz$, cho hai đường thẳng $d_1 : \frac{x-2}{1} = \frac{y-4}{3} = \frac{z+3}{-5}$ và $d_2 : \frac{x+2}{1} = \frac{y+2}{-1} = \frac{z+1}{-1}$. Trong các mặt cầu tiếp xúc với cả hai đường thẳng d_1 và d_2 , gọi (S) là mặt cầu có bán kính nhỏ nhất, phương trình của (S) là

A. $(x+1)^2 + y^2 + (z-1)^2 = 6.$

B. $x^2 + (y+1)^2 + z^2 = 6.$

C. $(x-1)^2 + (y+2)^2 + (z+1)^2 = 6.$

D. $x^2 + (y-3)^2 + (z+4)^2 = 6.$

 Lời giải.

Ta chuyển d_1 và d_2 về dạng tham số

$$(d_1) : \begin{cases} x = t_1 + 2 \\ y = 3t_1 + 4 \\ z = -5t_1 - 3 \end{cases} \quad \text{và} \quad (d_2) : \begin{cases} x = t_2 - 2 \\ y = -t_2 - 2 \\ z = -t_2 - 1 \end{cases}.$$

Xét AB là đường vuông góc chung của d_1 và d_2 , trong đó A là điểm thuộc d_1 và B là điểm thuộc d_2 . Ta có $\overrightarrow{BA} = (t_1 + 2 - t_2 + 2; 3t_1 + 4 + t_2 + 2; -5t_1 - 3 + t_2 + 1) = (t_1 - t_2 + 3; 3t_1 + t_2 + 6; -5t_1 + t_2 - 2).$

Mặt khác, vector chỉ phương của d_1 và d_2 lần lượt là $\overrightarrow{u_{d_1}} = (1; 3; -5)$ và $\overrightarrow{u_{d_2}} = (1; -1; -1)$ nên

$$\begin{aligned} \begin{cases} \overrightarrow{BA} \cdot \overrightarrow{u_{d_1}} = 0 \\ \overrightarrow{BA} \cdot \overrightarrow{u_{d_2}} = 0 \end{cases} &\iff \begin{cases} (t_1 - t_2 + 3) \cdot 1 + (3t_1 + t_2 + 6) \cdot 3 + (-5t_1 + t_2 - 2) \cdot (-5) = 0 \\ (t_1 - t_2 + 3) \cdot 1 + (3t_1 + t_2 + 6) \cdot (-1) + (-5t_1 + t_2 - 2) \cdot (-1) = 0 \end{cases} \\ &\iff \begin{cases} 35t_1 - 3t_2 + 32 = 0 \\ 3t_1 - 3t_2 = 0 \end{cases} \\ &\iff \begin{cases} t_1 = -1 \\ t_2 = -1 \end{cases}. \end{aligned}$$

Suy ra $A(1; 1; 2)$, $B(-3; -1; 0)$ và $AB = 2\sqrt{6}$.

Mặt cầu (S) tiếp xúc với d_1 , d_2 và có bán kính nhỏ nhất khi và chỉ khi AB là đường kính của mặt cầu. Suy ra tâm của mặt cầu là $I\left(\frac{x_A + x_B}{2}; \frac{y_A + y_B}{2}; \frac{z_A + z_B}{2}\right)$ hay $I(-1; 0; 1)$.

Từ đó ta có phương trình của mặt cầu (S) là $(x+1)^2 + y^2 + (z-1)^2 = 6$.

 Chọn phương án 

Được giải bởi LMS360 

Câu 45: Cho hình chóp $S.ABC$ có đáy là tam giác vuông cân tại A , $AB = 2a$, mặt bên SAB là tam giác đều nằm trong mặt phẳng vuông góc với mặt phẳng đáy. Diện tích của mặt cầu ngoại tiếp hình chóp đã cho bằng

A. $\frac{25\pi}{9}a^2$. B. $\frac{25\pi}{3}a^2$. C. $\frac{28\pi}{3}a^2$. D. $\frac{28\pi}{9}a^2$.

🔗 **Lời giải.**

Dựng hệ trục tọa độ $Oxyz$ và giả sử $H(0, 0, 0)$, tam giác ABC đều là mặt phẳng vuông góc với H là trung điểm AB . Dựng Oy là tia HA , Ox là tia Hx , $Hx \parallel AC$ và Oz là tia HS . Khi đó ta có:

$$A(0, 1, 0), B(0, 0, \sqrt{3}), C(2, 1, 0).$$

Gọi $I(a, b, c)$ là tâm mặt cầu, ta có: $IA = IB = IC = IS$ và

$$\overrightarrow{AI} = (a, b - 1, c), \overrightarrow{BI} = (a, b, c - \sqrt{3}), \overrightarrow{CI} = (a, b + 1, c), \overrightarrow{SI} = (a - 2, b - 1, c).$$

Ta tính toán được $IA = IB$ nên $-2b + 2\sqrt{3}c - 2 = 0$ và $IA = IC$ nên $b = c$, $IA = IS \implies a = 1$. Suy ra

$$a = 1, b = 0, c = \frac{\sqrt{3}}{3}.$$

Khi đó $\overrightarrow{AI} = \left(1, -1, \frac{\sqrt{3}}{3}\right)$ nên $R = \frac{\sqrt{21}}{3}$. Từ đó suy ra $S = 4 \cdot \pi \cdot R^2 = \frac{28}{3}\pi$.

🔗 Chọn phương án **C**

Được giải bởi LMS360 □

Câu 46: Xét hàm số $f(x) = ax^3 + bx^2 + cx + d$ ($a, b, c, d \in \mathbb{R}$, $a > 0$) có hai điểm cực trị x_1, x_2 (với $x_1 < x_2$) thỏa mãn $x_1 + x_2 = 0$. Hình phẳng giới hạn bởi đường $y = f'(x)f''(x)$ và trục hoành có diện tích bằng $\frac{9}{4}$. Biết $\int_{x_1}^{x_2} \frac{f'(x)}{3x+1} dx = -\frac{7}{2}$, giá trị của $\int_0^{x_2} (x+2)f''(x)dx$ thuộc khoảng nào dưới đây?

A. $(-1; 0)$. B. $(0; 1)$. C. $(6; 7)$. D. $(-7; -6)$.

🔗 **Lời giải.**

Ta có $f'(x) = 3ax^2 + 2bx + c$ nên theo định lý Viete thì $x_1 + x_2 = -\frac{2b}{3a} = 0$, kéo theo $b = 0$.

Khi $f'(x) = 3ax^2 + c$ nên là hàm số chẵn (chú ý rằng cũng có $c < 0$ để phương trình $f'(x) = 0$ có nghiệm).

Ta thấy $f''(x) = 6ax$ nên $f'(x).f''(x) = 6ax(3ax^2 + c)$ nên

$$f'(x).f''(x) = 0 \Leftrightarrow x = 0, x = x_1, x = x_2.$$

Do đó ta có

$$\begin{aligned} \frac{9}{4} &= \int_x^0 f'(x)f''(x) dx + \int_0^{\frac{9}{2}} f'(x)f''(x) dx = \frac{f'(x)^2}{2} \Big|_x^0 + \frac{f'(x)^2}{2} \Big|_0^{\frac{9}{2}} = \frac{f'(x)^2}{2} \Big|_x^0 + \frac{f'(x)^2}{2} \Big|_0^{\frac{9}{2}} \\ &= \frac{f'(0)^2}{2} + \frac{f'(0)^2}{2} = f'(0)^2 = c^2. \end{aligned}$$

Vì thế nên $c^2 = \frac{9}{4}$ hay $c = -\frac{3}{2}$. Ta có tính chất: nếu $g(x)$ là hàm chẵn thì $\int_{-a}^a \frac{g(x)}{b^x + 1} dx = \int_0^a g(x) dx$. Từ đó ứng dụng vào bài, ta có

$$-\frac{7}{2} = \int_{x_1}^{x_2} \frac{f'(x)}{3x+1} dx = \int_0^{x_2} f'(x) dx = f(x_2) - f(0) = ax_2^3 - \frac{3}{2}x_2.$$

Chú ý rằng $3ax^2 - \frac{3}{2} = 0 \Leftrightarrow x^2 = \frac{1}{2a}$ nên $x_2 = \frac{1}{\sqrt{2a}}$, thay vào phương trình, ta có

$$-\frac{7}{2} = \frac{a}{2a\sqrt{2a}} - \frac{3}{2\sqrt{2a}} = -\frac{1}{2\sqrt{2a}}.$$

Từ đó ta có $a = \frac{2}{49}$ nên $x_2 = \frac{7}{2}$. Do đó $f(x) = \frac{2}{49}x^3 - \frac{3}{2}x$ và $f''(x) = \frac{12x}{49}$.

Ta cần tính $\int_0^{\frac{7}{2}} (x+2) \frac{12x}{49} dx = \frac{13}{2} \in (6; 7)$.

🔍 Chọn phương án (C)

Được giải bởi LMS360 □

Câu 47: Cho khối lăng trụ đứng $ABC.A'B'C'$ có đáy ABC là tam giác vuông cân tại A , $AB = a$. Biết góc giữa hai mặt phẳng $(A'BC)$ và (ABC) bằng 30° , thể tích của khối lăng trụ đã cho bằng

- A. $\frac{\sqrt{6}}{36}a^3$. B. $\frac{\sqrt{6}}{12}a^3$. C. $\frac{3\sqrt{6}}{4}a^3$. D. $\frac{\sqrt{6}}{4}a^3$.

🔍 Lời giải.

Gọi H là trung điểm của $B'C'$ thì $A'H \perp B'C'$. Khi đó $A'H = \frac{\sqrt{2}}{2}a$. Mà $B'C' \perp A'H$ và $B'C' \perp AA'$. Suy ra $B'C' \perp AH$. Do đó góc giữa hai mặt phẳng (ABC) và $(A'BC)$ là $\widehat{AHA'} = 30^\circ$. Xét tam giác $AA'H$ vuông tại A' nên $\frac{AA'}{A'H} = \tan 30 = \frac{\sqrt{3}}{3}$ nên $AA' = \frac{\sqrt{6}}{6}a$.

Vậy $V = S.H = \left(\frac{1}{2} \cdot a \cdot a\right) \cdot \frac{\sqrt{6}}{6} = \frac{\sqrt{6}}{12}a^3$.

🔍 Chọn phương án (B)

Được giải bởi LMS360 □

Câu 48: Cho hàm số $f(x) = \frac{2}{x^3} + \ln \frac{x+3}{x-3}$. Có bao nhiêu số nguyên $a \in (-\infty; 2100)$ thỏa mãn $f(a-2024) + f(6a-27) \geq 0$?

- A. 2096. B. 360. C. 1807. D. 288.

🔍 Lời giải.

Tập xác định $D = (-\infty; -3) \cup (3; +\infty)$.

Ta thấy $f(-x) = -\frac{2}{x^3} + \ln \frac{x-3}{x+3} = -\frac{2}{x^3} - \ln \frac{x+3}{x-3} = -f(x)$ nên f là hàm lẻ.

Ngoài ra $f'(x) = -\frac{6}{x^4} - \frac{6}{(x-3)(x+3)} < 0, \forall x \in D$ nên f nghịch biến trên từng khoảng xác định và $f(x) > 0, \forall x > 3$ và $f(x) < 0, \forall x < -3$. Vì thế nên

$$f(a-2024) + f(6a-27) \geq 0 \Leftrightarrow f(a-2024) \geq -f(6a-27) \Leftrightarrow f(a-2024) \geq f(27-6a).$$

Ta có 3 trường hợp xảy ra

- Nếu $f(a-2024) \geq f(27-6a) > 0$ thì $3 < a-2024 \leq 27-6a$, giải ra vô nghiệm.
- Nếu $0 > f(a-2024) \geq f(27-6a)$ thì $a-2024 \leq 27-6a < -3$, giải được $5 < a \leq 293$, có 288 số.
- Nếu $f(a-2024) > 0 > f(27-6a)$ thì $\begin{cases} a-2024 > 3 \\ 27-6a \leq -3 \end{cases}$, giải ra được $a > 2027$, kết hợp với $a < 2100$ thì có $2027 < a < 2100$, có 72 số.

Từ đó, ta đếm được tổng cộng: $288 + 72 = 360$ số nguyên a thỏa mãn.

🔍 Chọn phương án (B)

Được giải bởi LMS360 □

Câu 49: Xét hàm số bậc bốn $y = f(x)$ có $f(-1) = -5$. Hàm số $y = f'(x)$ đồng biến trên khoảng $(-\infty; +\infty)$, $f'(4) = 0$ và $f'(-1) = a$. Có bao nhiêu số nguyên $a \in (-100; 0)$ sao cho ứng với mỗi a , hàm số $y = \left| f(x) + \frac{5}{x^2} \right|$ có đúng 3 điểm cực trị thuộc khoảng $(-1; +\infty)$?

A. 10.

B. 9.

C. 90.

D. 89.

 **Lời giải.**

Vì $f'(x)$ đồng biến nên $f''(x) \geq 0$ với mọi $x \in \mathbb{R}$. Ngoài ra $f'(4) = 0$ nên $x = 4$ là điểm cực trị duy nhất của hàm $y = f(x)$, vì thế nên $f(x) \geq f(4), \forall x \in \mathbb{R}$. Do $f(-1) = -5$ nên $f(4) < -5$. Đặt $g(x) = f(x) + \frac{5}{x^2}$ thì $g'(x) = f'(x) - \frac{10}{x^3}$. Ngoài ra

$$g(-1) = f(-1) + \frac{5}{(-1)^2} = 0 \text{ và } g(4) = f(4) + \frac{5}{16} < -5 + \frac{5}{16} < 0, \lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty.$$

nên theo tính chất liên tục của hàm số $g(x)$ thì $g(x)$ sẽ có ba nghiệm là $x = -1$ và hai nghiệm thuộc $(0; 4)$ và $(4; +\infty)$. Vì $y = |g(x)|$ nên bằng cách vẽ bảng biến thiên, ta có các điểm cực trị của y sẽ bao gồm nghiệm của $g(x) = 0$ và $g'(x) = 0$. Để y có 3 điểm cực trị trên $(-1; +\infty)$, ta quy về tìm điều kiện để $f'(x) - \frac{10}{x^3} = 0$ có đúng 1 nghiệm trên $(-1; +\infty)$.

Vì theo trên thì $g''(x) > 0$ nên $g'(x)$ sẽ đồng biến trên mỗi khoảng $(-1; 0)$ và $(0; +\infty)$. Do đó, ta cần phải có $f'(x) = \frac{10}{x^3}$ có đúng một nghiệm trên mỗi khoảng trên. Ta có $\lim_{x \rightarrow 0^+} g'(x) = -\infty$ và $\lim_{x \rightarrow +\infty} g'(x) = +\infty$ nên trên $(0; +\infty)$, thì $g'(x) = 0$ có nghiệm duy nhất. Cuối cùng

$$g'(-1) = f'(-1) - \frac{10}{(-1)^3} = a + 10 \text{ và } \lim_{x \rightarrow 0^-} g'(x) = +\infty.$$

Do đó, phải có $g'(x)$ vô nghiệm trên $(-1; 0)$ nên $a + 10 \geq 0$ và $a \geq -10$. Từ đó $a \in \{-10, -9, \dots, -1\}$ nên ta đếm được có 10 số nguyên thỏa mãn.

 Chọn phương án **A**

Được giải bởi LMS360 

Câu 50: Trong không gian $Oxyz$, cho hai điểm $A(1; 6; -1)$, $B(2; -4; -1)$ và mặt cầu (S) tâm $I(1; 2; -1)$ đi qua A . Điểm $M(a; b; c)$ (với $c > 0$) thuộc (S) sao cho IAM là tam giác tù, có diện tích bằng $2\sqrt{7}$ và khoảng cách giữa hai đường thẳng BM và IA lớn nhất. Giá trị của $a + b + c$ thuộc khoảng nào dưới đây?

A. $\left(2; \frac{5}{2}\right)$.

B. $\left(\frac{5}{2}; 3\right)$.

C. $\left(\frac{3}{2}; 2\right)$.

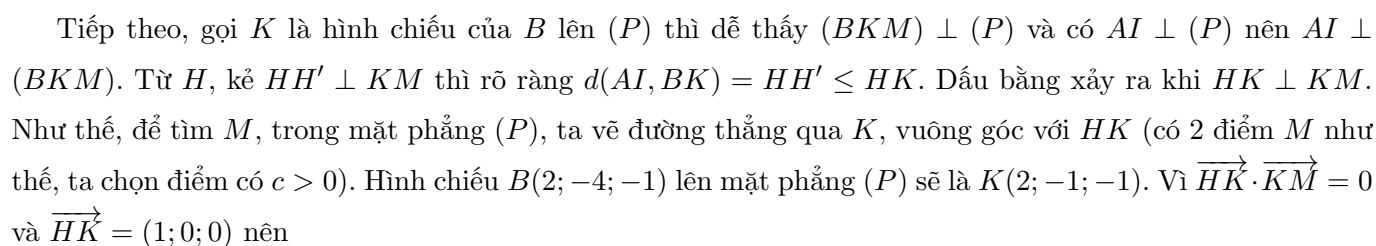
D. $\left(1; \frac{3}{2}\right)$.

 **Lời giải.**

Bán kính đường tròn là $IA = \sqrt{0^2 + 4^2 + 0^2} = 4$ nên $IM = 4$. Ta có $S_{IAM} = \frac{1}{2}IA \cdot IM \cdot \sin(\widehat{AIM}) = 2\sqrt{7}$, do đó $\sin(\widehat{AIM}) = \frac{2\sqrt{7}}{8} = \frac{\sqrt{7}}{4}$. Vì góc giữa IA , IM không đổi nên M di chuyển trên một đường tròn thuộc mặt cầu (S) . Ta sẽ viết phương trình mặt phẳng (P) chứa đường tròn này, để ý rằng $IA \perp (P)$ và nếu đặt H là hình chiếu của I lên (P) thì I nằm giữa A, H (do $\widehat{IAM}$ tù). Ta có

$$\cos \widehat{HIM} = \sqrt{1 - \frac{7}{16}} = \frac{3}{4} \implies IH = IM \cdot \cos HIM = 4 \cdot \frac{3}{4} = 3.$$

Từ đó có ngay $\overrightarrow{IH} = \frac{3}{4}\overrightarrow{AI}$ nên dễ dàng tìm được $H(1; -1; -1)$. Khi đó, ta có $\overrightarrow{IH} = (0; 1; 0)$ nên phương trình (P) sẽ là $y + 1 = 0$.



Mà $M \in (P)$ nên $b = -1$. Chú ý rằng

nên ta tìm được $c = -1 + \sqrt{6} > 0$. Từ đó ta có $a + b + c = \sqrt{6} \in \left(2; \frac{5}{2}\right)$.

Được giải bởi LMS360 $\square$